

## A. Tổng quan lịch sử

### Lịch sử hình thành và phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các tài liệu cho thấy Trí tuệ nhân tạo đã trải qua một quá trình tiến hóa dài từ những khái niệm lý thuyết sơ khai để trở thành một ngành công nghệ bùng nổ:

- **Khởi nguồn nền móng:** Sự ra đời của AI được đánh dấu bằng đề xuất cho "Dự án Nghiên cứu Mùa hè Dartmouth về Trí tuệ Nhân tạo" vào ngày 31/8/1955, với sự góp mặt của các nhà khoa học tiên phong như J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, và C.E. Shannon. Bên cạnh đó, những vĩ nhân như Alan Turing, Hilbert Simon, và Seymour Papert cũng là những người đặt nền móng cốt lõi cho lĩnh vực này.
- **Ba làn sóng tiến hóa chính:** Lịch sử AI được chia thành các giai đoạn mang tính bước ngoặt:
  - **Thập niên 1950 - 1970 (Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence):** Kỷ nguyên sơ khai bắt đầu tạo ra sự hào hứng trong giới khoa học, điển hình qua các chương trình máy tính chơi cờ.
  - **Thập niên 1980 - 2000 (Học máy - Machine Learning):** Kỹ thuật Học máy bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nở rộ.
  - **Từ thập niên 2010 (Học sâu - Deep Learning):** Những đột phá trong Học sâu đã trực tiếp thúc đẩy sự bùng nổ của AI hiện đại. Thống kê cho thấy Học sâu là kỹ thuật phát triển nhanh nhất, với **mức tăng trưởng số lượng bằng sáng chế lên tới 175% từ năm 2013 đến 2016**. Nhờ Học sâu, tỷ lệ lỗi trong việc nhận diện hình ảnh của AI đã giảm liên tục và chính thức vượt qua khả năng của con người (mức 5%) vào năm 2015.
- **Kỷ nguyên bùng nổ của Mô hình ngôn ngữ lớn:** Lịch sử gần đây ghi nhận những bước tiến chóng mặt, từ việc ra mắt Sophia - robot đầu tiên được cấp quyền công dân (2017), cho đến sự ra đời của kiến trúc Transformers (2017) làm nền tảng cho hàng loạt Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sau này. Mức độ ảnh hưởng thực tiễn được minh chứng qua tốc độ tiếp nhận kỷ lục: **AI Chatbot ChatGPT chỉ mất đúng 2 tháng để đạt 100 triệu người dùng**, vượt xa các nền tảng đình đám trước đó như TikTok (9 tháng) hay Instagram (30 tháng).

### Tổng quan AI trong bối cảnh "Công nghệ chiến lược"

Từ bề dày lịch sử đó, AI ngày nay không còn dừng lại ở phạm vi nghiên cứu khoa học - công nghệ, mà đã chuyển mình thành một ngành công nghiệp và **trở thành công nghệ chiến lược then chốt trong tương lai**:

- **Định hình tương lai toàn cầu:** Hàng loạt quốc gia đã khởi động Chiến lược AI cấp quốc gia trong giai đoạn từ 2017 đến 2022 (Việt Nam ban hành năm 2021). Theo dự báo của Jensen Huang (CEO NVIDIA) vào năm 2025, tương lai chiến lược của AI sẽ xoay quanh các **hệ thống máy tính do AI điều khiển (AI-driven computing)** tự động hóa phân tích dữ liệu, các siêu trung

tâm dữ liệu AI dự kiến thu hút 1 nghìn tỷ USD đầu tư đến năm 2030, và các kiến trúc GPU đột phá (như Blackwell, Vera Rubin) giúp AI suy nghĩ giống con người hơn.

- **Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam:** Theo bản sửa đổi bổ sung Chiến lược Quốc gia về TTNT (QĐ127/CP), Việt Nam đặt mục tiêu rõ ràng: **Đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước**. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, Việt Nam sẽ lọt vào **nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới** về mức độ sẵn sàng AI trong Chính phủ.
- **Chiến lược Phổ cập toàn diện:** Thay vì chỉ tập trung ở các viện nghiên cứu, AI được định hướng **"phổ cập toàn dân, toàn diện"** để tạo ra tác động xã hội sâu rộng. Cụ thể, AI sẽ được đưa vào các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống y tế (khám chữa bệnh cá nhân hóa), quản lý hạ tầng đô thị (bản sao số - digital twin), nông nghiệp, và đặc biệt là đưa vào giảng dạy bắt buộc trong hệ thống giáo dục đại học và phổ thông.
- **Động lực tăng trưởng kinh tế:** Việc chuyển đổi ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ **góp phần nâng cao 30% năng suất lao động**, thúc đẩy tăng trưởng bền vững các ngành kinh tế số hóa cao, và bảo vệ an ninh quốc gia. Để làm được điều này, Việt Nam đang tập trung xây dựng hệ sinh thái AI vững mạnh, bao gồm phát triển đội ngũ 50.000 kỹ sư/chuyên gia AI, xây dựng các trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC), và phát triển các sản phẩm mang dấu ấn quốc gia như **ViGPT - LLM đầu tiên dành cho tiếng Việt**.

## B. Giải mã công nghệ

Cụ thể, các tài liệu giải mã sự tiến hóa công nghệ của AI qua các khía cạnh trọng tâm sau:

1. **Cấu trúc tiến hóa: Từ AI sơ khai đến Học sâu (Deep Learning)** Công nghệ AI không phải là một khối duy nhất mà là sự phát triển lồng ghép của ba thế hệ kỹ thuật:
  - **Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - thập niên 1950 - 1970):** Khởi đầu bằng những mô hình tạo ra sự hứng thú ban đầu như máy tính chơi cờ.
  - **Học máy (Machine Learning - thập niên 1980 - 2000):** Giai đoạn các thuật toán bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nở rộ. Mức độ tăng trưởng số lượng bằng sáng chế của Học máy đạt trung bình 26% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2016.
  - **Học sâu (Deep Learning - từ 2010 đến nay):** Đây chính là **động lực cốt lõi tạo ra sự bùng nổ của AI hiện tại** (AI boom). Thống kê cho thấy Học sâu là kỹ thuật phát triển nhanh nhất trong nhóm Học máy với **mức tăng vọt lên tới 175% từ năm 2013 đến 2016**.
2. **Bước ngoặt về hiệu suất: Vượt qua khả năng của con người** Để một công nghệ trở thành "chiến lược", nó phải đạt được độ tin cậy mang tính ứng dụng cao. Quá trình giải mã công nghệ cho thấy một cột mốc lịch sử trong nhận diện hình ảnh (Top-5 error): Tỷ lệ lỗi của AI đã giảm không phanh từ mức 28% (năm 2010) xuống chỉ còn 16,4% (2012 với AlexNet), và đặc biệt đã

**chính thức vượt qua mức sai số của con người (5%) để chạm mức 2,3% vào năm 2017.** Khả năng vượt trội con người ở một số tác vụ nhận thức này chính là cơ sở để các quốc gia tự tin đưa AI vào tự động hóa, y tế, và các hệ thống giám sát an ninh chiến lược.

**3. Kỷ nguyên của kiến trúc Transformers và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)** Giải mã công nghệ hiện đại không thể thiếu sự ra đời của **kiến trúc Transformers** vào tháng 6/2017 với triết lý cốt lõi "*Attention is all you need*". Kiến trúc này là xương sống cho hàng loạt mô hình ngôn ngữ lớn (Language Model Sizes) khổng lồ xuất hiện liên tục đến tháng 10/2022 như GPT-3 (175 tỷ tham số), MT-NLG (530 tỷ tham số), hay PaLM (540 tỷ tham số).

**4. Cuộc chạy đua công nghệ thương mại khốc liệt** Bối cảnh công nghệ chiến lược hiện nay được định hình rõ nét qua cuộc chiến giữa các "đại gia" công nghệ toàn cầu. Sự giải mã công nghệ chỉ ra các đặc tính cạnh tranh cốt lõi:

- **ChatGPT (của OpenAI):** Hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3 và phương pháp Học tăng cường từ phản hồi của con người (Reinforcement learning from Human Feedback). Giai đoạn đầu, nó là mô hình offline với dữ liệu khả dụng đến năm 2021.
- **Google Bard (của Google):** Được tạo ra dựa trên mô hình ngôn ngữ ứng dụng hội thoại LAMDA, có lợi thế là mô hình trực tuyến lấy thông tin trực tiếp từ web.
- **Perplexity:** Trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhờ khả năng đưa ra kết quả dựa vào Google Search (cập nhật liên tục) và đặc biệt là **có dẫn chứng nguồn cụ thể** từ các bài báo được tổng hợp

### C. Dự án ViGPT

sự ra đời của **Dự án ViGPT** mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các tài liệu xác định ViGPT chính là **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đầu tiên dành cho tiếng Việt**, đánh dấu bước tiến từ việc ứng dụng công nghệ thế giới sang việc tự chủ nghiên cứu và phát triển các nền tảng AI lõi mang dấu ấn quốc gia.

Dự án ViGPT được tiếp cận và phát triển qua hai giai đoạn kỹ thuật cốt lõi, phản ánh rõ chiến lược phát triển công nghệ thực tế và tối ưu nguồn lực:

**1. Giai đoạn tiền huấn luyện (Pre-training): Tận dụng sức mạnh nguồn mở**

- Tài liệu chỉ ra rằng yêu cầu về nguồn lực tính toán cho giai đoạn tiền huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn là khổng lồ. Do đó, giải pháp được lựa chọn cho ViGPT là sử dụng **giải pháp nguồn mở và kết quả cũng mở**.
- Cụ thể, dự án tận dụng **mô hình BLOOM** – một mô hình đã được huấn luyện sẵn trên một tập ngữ liệu đồ sộ bao gồm 46 ngôn ngữ tự nhiên (trong đó có tiếng Việt) và 13 ngôn ngữ lập trình phổ biến (như Java, Python, C++, JavaScript...). Việc đứng trên vai người khổng lồ này giúp tiết kiệm tối đa chi phí hạ tầng ban đầu.

**2. Giai đoạn tinh chỉnh (Fine-tuning): Tập trung vào tính ứng dụng thực tiễn**

- Thay vì chạy đua tạo ra một siêu mô hình LLM "toàn bích" (có thể trả lời mọi thứ) đòi hỏi chi phí khổng lồ, ViGPT tham khảo cách tiếp cận của Baidu: **chia nhỏ LLM theo từng lĩnh vực đặc thù**.
- Giải pháp tinh chỉnh này nhằm tạo ra các mô hình LLM chuyên biệt, phù hợp để giải quyết sâu từng bài toán cụ thể của các ngành nghề.

**ViGPT trong bối cảnh lớn của "AI - Công nghệ chiến lược":** Sự phát triển của ViGPT là minh chứng sắc nét cho các mục tiêu đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia về AI (QĐ127/CP):

- **Thực chứng cho bài toán Hạ tầng tính toán (HPC):** Yêu cầu nguồn lực khổng lồ trong giai đoạn "Pre-training" của ViGPT chính là lý do giải thích tại sao Chiến lược Quốc gia lại đặt trọng tâm vào việc xây dựng tối thiểu 03 trung tâm HPC bằng ngân sách nhà nước và kết nối mạng lưới máy tính hiệu năng cao của các tập đoàn (như Viettel, VinAI). Không có hạ tầng phần cứng mạnh, chúng ta không thể tự huấn luyện các mô hình lớn như ViGPT.
- **Phục vụ mục tiêu "100% ứng dụng AI thực chất":** Hướng đi "tinh chỉnh LLM theo lĩnh vực đặc thù" hoàn toàn khớp với mục tiêu chiến lược là đưa AI vào giải quyết các vấn đề thực tế. Các phiên bản ViGPT chuyên ngành có thể được tích hợp trực tiếp vào Dịch vụ công, Y tế, hay trở thành "trợ giảng ảo", "gia sư ảo" trong hệ sinh thái Giáo dục.
- **Xây dựng thương hiệu quốc gia:** Việc Việt Nam tự phát triển thành công LLM đầu tiên cho tiếng Việt là bước đi nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng **10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực**, giúp Việt Nam từng bước xác lập chủ quyền công nghệ và giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng AI nước ngoài.

#### D. Thị trường AI chatbot

thị trường **AI Chatbot** chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự bùng nổ ứng dụng thương mại và sức hút mãnh liệt của công nghệ này đối với người dùng toàn cầu. Các tài liệu cung cấp một góc nhìn cận cảnh về thị trường này thông qua tốc độ tiếp nhận kỷ lục và cuộc chạy đua khốc liệt giữa các nền tảng lớn.

**1. Tốc độ phổ cập kỷ lục mang tính hiện tượng** Sự bứt phá của thị trường AI Chatbot được thể hiện qua tốc độ người dùng tiếp nhận công nghệ mới chưa từng có trong lịch sử. Điển hình là **ChatGPT (của OpenAI), ứng dụng này chỉ mất đúng 2 tháng để cán mốc 100 triệu người dùng tích cực hàng tháng (Monthly Active Users)**. Để thấy được tốc độ này khủng khiếp như thế nào, các số liệu đã so sánh nó với hàng loạt nền tảng công nghệ đình đám trước đó: TikTok mất 9 tháng, Instagram mất 30 tháng, Pinterest mất 41 tháng, Spotify mất 55 tháng, Telegram mất 61 tháng, Uber mất 70 tháng và Google Translate cần tới 78 tháng để đạt được cột mốc 100 triệu người dùng.

Bên cạnh hiện tượng ChatGPT, thị trường cũng chứng kiến sự nở rộ của hàng loạt nền tảng chatbot đa dạng (như Hana.ai, AhaChat, Bot Bán Hàng, BizFly chat, fchat, ManyChat), phục vụ mạnh mẽ cho mục tiêu tự động hóa tiếp thị và bán hàng.

**2. Cuộc chiến khốc liệt định hình thị trường chiến lược** Thị trường AI Chatbot không chỉ dừng lại ở các ứng dụng tiện ích, mà bản chất là một cuộc chiến nền tảng

chiến lược giữa các siêu cường công nghệ. Tài liệu chỉ ra ba tay chơi tiêu biểu đang định hình thị trường này:

- **ChatGPT (được cải tiến bởi OpenAI và tích hợp trên công cụ tìm kiếm Bing):** Dẫn đầu thị trường bằng cách tận dụng sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3 kết hợp phương pháp Học tăng cường từ phản hồi của con người (Reinforcement learning from Human Feedback). Tuy nhiên, mô hình ChatGPT ở giai đoạn đầu vấp phải hạn chế là mô hình ngoại tuyến (offline), dữ liệu chỉ được cập nhật đến năm 2021 và người dùng phải trả 20 USD cho phiên bản nâng cấp (chỉ khả dụng tại Mỹ lúc bấy giờ).
- **Google Bard (được tạo bởi Google và tích hợp trên Google Search):** Trở thành đối trọng trực tiếp khi sử dụng mô hình ngôn ngữ ứng dụng hội thoại LAMDA. Điểm mạnh chiến lược của Bard là **mô hình trực tuyến (online model)**, có khả năng lấy thông tin trực tiếp từ web. Mặc dù vậy, sự cạnh tranh quá nhanh đã khiến Google gặp áp lực; Chủ tịch Alphabet từng thừa nhận Bard AI chưa thực sự sẵn sàng để trở thành một sản phẩm thương mại hóa, và cổ phiếu của hãng đã sụt giảm ngay sau khi chatbot này mắc một lỗi sai công khai.
- **Perplexity:** Nổi lên như một đối thủ đáng gờm nhờ chiến lược khắc phục nhược điểm của những người đi trước. Nền tảng này đưa ra kết quả dựa vào Google Search nên thông tin được cập nhật liên tục, đặc biệt là **có trích dẫn nguồn cụ thể** từ các bài báo được tổng hợp, giúp tăng độ tin cậy của AI.

**AI Chatbot trong bối cảnh vĩ mô "Công nghệ chiến lược":** Sự bùng nổ của thị trường AI Chatbot không phải là ngẫu nhiên, mà nó là bề nổi và là "quả ngọt" của quá trình giải mã công nghệ kéo dài nhiều thập kỷ – đặc biệt là sự tiến hóa của kỹ thuật **Học sâu (Deep Learning)** cùng **kiến trúc Transformers**.

Việc các Chatbot có khả năng hiểu và giao tiếp như con người đã trực tiếp hiện thực hóa mục tiêu **"phổ cập AI toàn dân, toàn diện"** được đề ra trong các Chiến lược Quốc gia. Tuy nhiên, để duy trì sự thông minh của hàng triệu Chatbot này trên thị trường, công nghệ phía sau nó đòi hỏi một sự đầu tư khổng lồ vào các hệ thống máy tính do AI điều khiển (AI-driven computing). Điều này giải thích tại sao tương lai chiến lược của AI đang hướng đến việc **đổ hàng nghìn tỷ USD vào các Trung tâm dữ liệu AI và hệ thống hạ tầng siêu máy tính (HPC)** tiên tiến với các thế hệ GPU mới nhất (như Blackwell) nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán bùng nổ